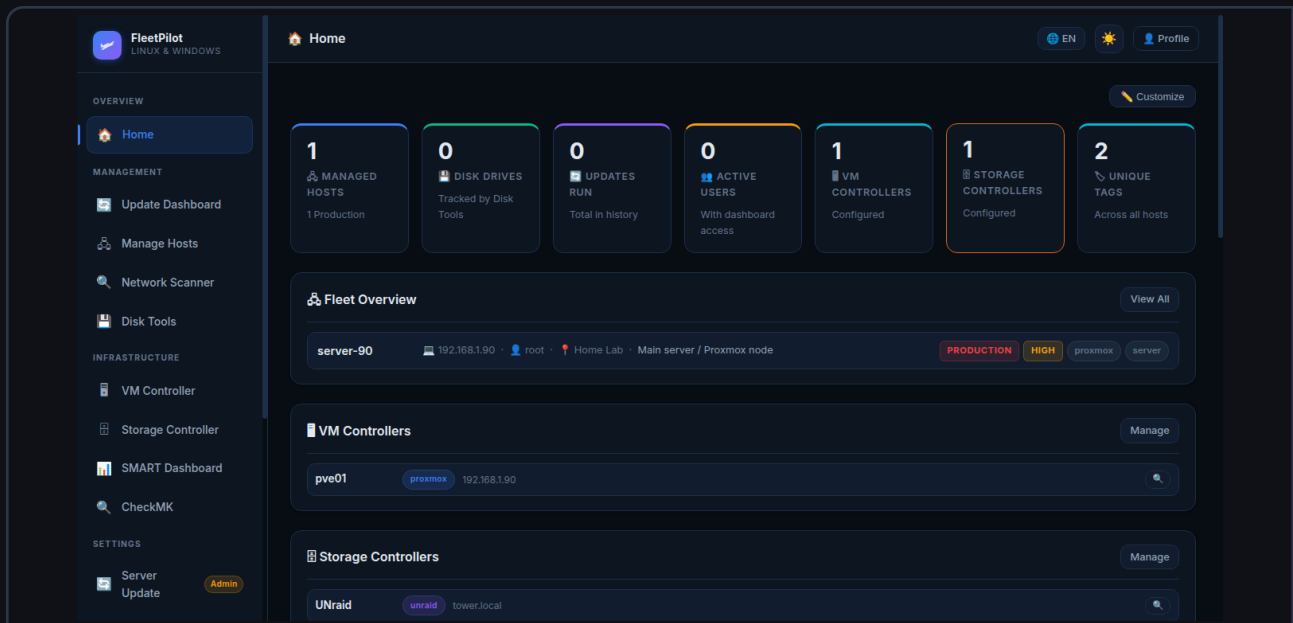




FleetPilot

Benutzerhandbuch

Version 1.0 · Juni 2026



Inhaltsverzeichnis

01	Erste Schritte
02	Dashboard
03	Host-Management
04	Update-Manager
05	VM-Controller
06	Storage-Controller
07	Disk Management & SMART
08	CheckMK-Integration
09	Benutzerverwaltung
10	Plugins & Erweiterungen

01 Erste Schritte

FleetPilot ist eine zentrale Web-Plattform zur Verwaltung von Servern, VMs, Storage-Systemen und Festplatten in heterogenen IT-Umgebungen. Der Zugriff erfolgt über jeden modernen Browser.

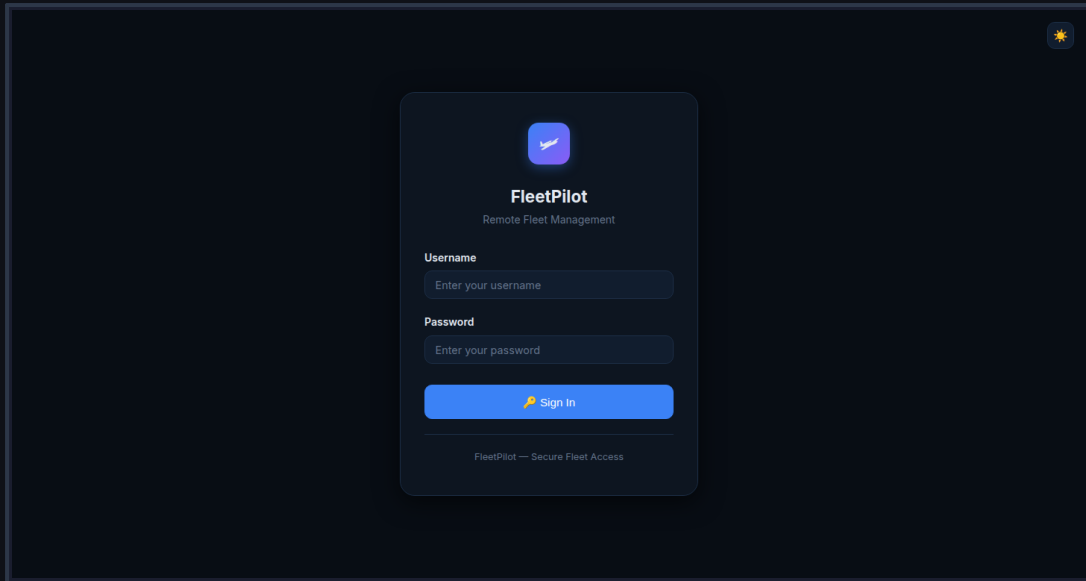


Abbildung 1.1 — Login-Seite von FleetPilot

Systemanforderungen

FleetPilot läuft als Python-Flask-Anwendung auf Linux-Systemen. Für den Zugriff wird ein moderner Browser (Chrome, Firefox, Edge) benötigt. Die Anwendung ist für Bildschirmauflösungen ab 1280×720 optimiert.

Anmeldung

Öffnen Sie die FleetPilot-URL in Ihrem Browser. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Sign In". Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie automatisch zum Dashboard weitergeleitet. Das System verfügt über einen integrierten Brute-Force-Schutz: Nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen innerhalb von 60 Sekunden wird die IP-Adresse temporär gesperrt.

Benutzeroberfläche

Die Oberfläche gliedert sich in drei Bereiche: die linke Navigationsleiste mit allen Modulen, den Hauptbereich mit den jeweiligen Inhalten sowie die Kopfzeile mit Sprachumschalter, Theme-Toggle und Profil-Menü. Das Dark-Mode-Design ist für lange Arbeitszeiten optimiert.

02 Dashboard

Das Dashboard ist die zentrale Übersichtsseite von FleetPilot. Es zeigt alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick und kann vollständig an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

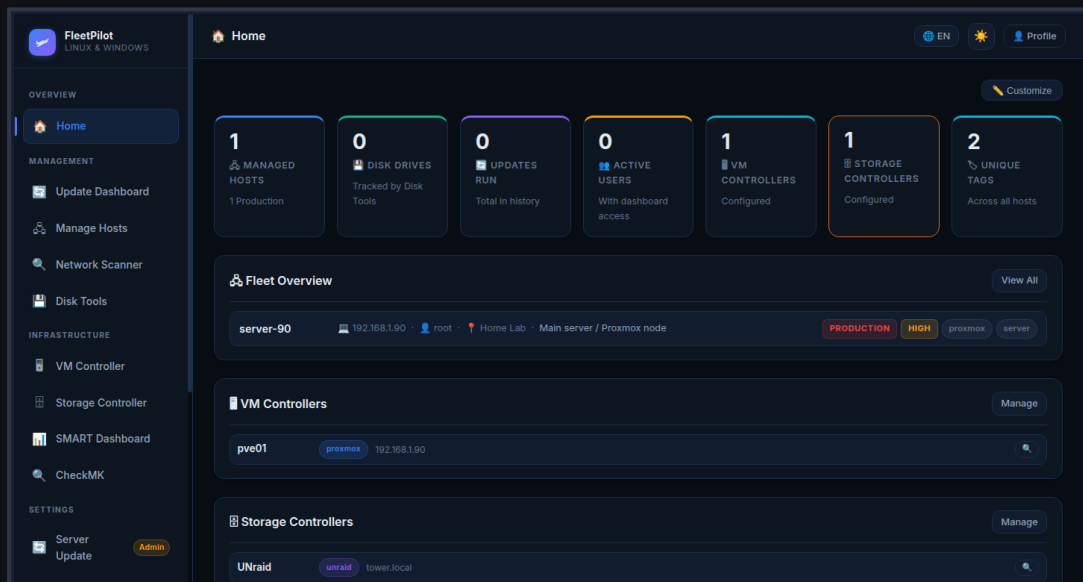


Abbildung 2.1 — Anpassbares FleetPilot-Dashboard

Quick Stats

Die sieben Kennzahl-Karten am oberen Rand zeigen: Verwaltete Hosts, Disk Drives (via Disk Tools), Update-Läufe, Aktive Benutzer, VM-Controller, Storage-Controller und Unique Tags. Jede Karte ist farbcodiert und enthält eine Kurzbeschreibung.

Dashboard anpassen

Klicken Sie oben rechts auf "Customize", um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Im Bearbeitungsmodus können Sie Widgets per Drag & Drop in eine neue Reihenfolge bringen. Klicken Sie auf das rote X-Symbol eines Widgets, um es auszublenden. Ausgeblendete Widgets erscheinen im "Hidden Widgets"-Panel und können durch Anklicken wiederhergestellt werden. Speichern Sie das Layout mit "Save Layout". Das Layout wird pro Benutzer in der Datenbank gespeichert.

Verfügbare Widgets

Das Dashboard bietet 10 Widgets: Quick Stats (Kennzahlen), Fleet Overview (Host-Liste), VM Controllers, Storage Controllers, SMART Health Summary, Environment Breakdown (Umgebungsverteilung), Tag Cloud, Recent Updates (Update-Verlauf), Navigation Cards und Plugin Widgets.

03 Host-Management

Das Host-Management ist das Herzstück von FleetPilot. Hier werden alle verwalteten Server, PCs und Workstations erfasst und organisiert.

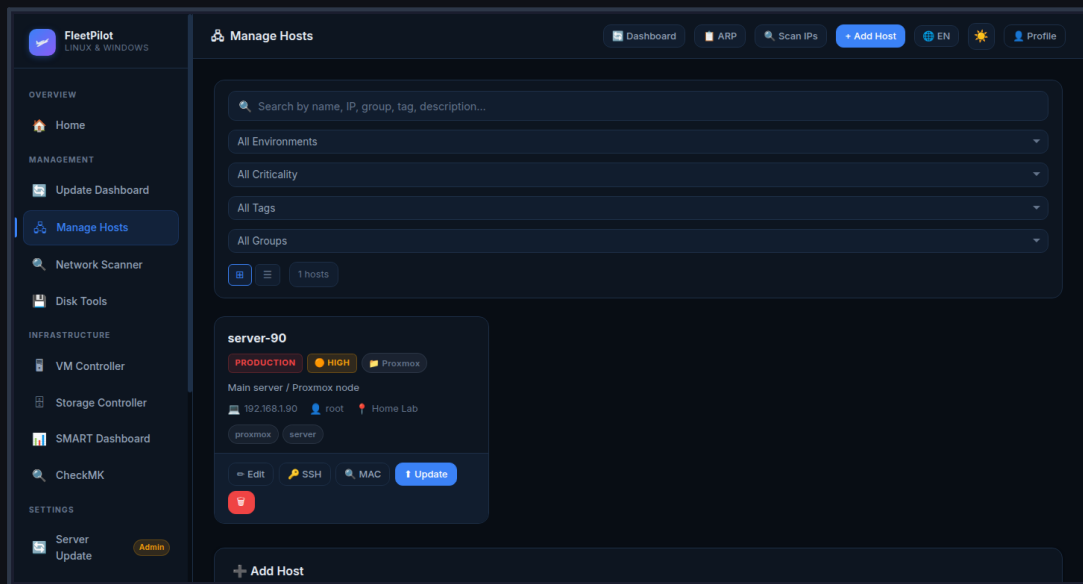


Abbildung 3.1 — Host-Verwaltung mit Filteroptionen

Host hinzufügen

Klicken Sie auf "+ Add Host" in der Kopfzeile. Füllen Sie das Formular aus: Name (Pflichtfeld), IP-Adresse oder Hostname (wird auf gültige IPv4/IPv6-Adressen und RFC-1123-Hostnamen geprüft), Umgebung (Production/Staging/Development/Testing), Kritikalität (Low/Medium/High/Critical), SSH-Benutzer, Gruppe, Tags und Beschreibung. Klicken Sie auf "Save" zum Speichern.

Hosts filtern und suchen

Nutzen Sie die Suchleiste, um Hosts nach Name, IP, Gruppe, Tag oder Beschreibung zu filtern. Die Dropdown-Menüs ermöglichen die Filterung nach Umgebung, Kritikalität, Tags und Gruppen. Die Ansicht kann zwischen Karten- und Listenansicht umgeschaltet werden.

Host-Aktionen

Jeder Host-Eintrag bietet folgende Aktionen: Edit (Bearbeiten), SSH (direkter SSH-Befehl), MAC (MAC-Adresse ermitteln), Update (System-Update starten) und Löschen (roter Mülleimer-Button). Alle Aktionen werden protokolliert.

04 Update-Manager

Der Update-Manager ermöglicht die zentrale Verwaltung und Durchführung von System-Updates auf allen verwalteten Hosts.

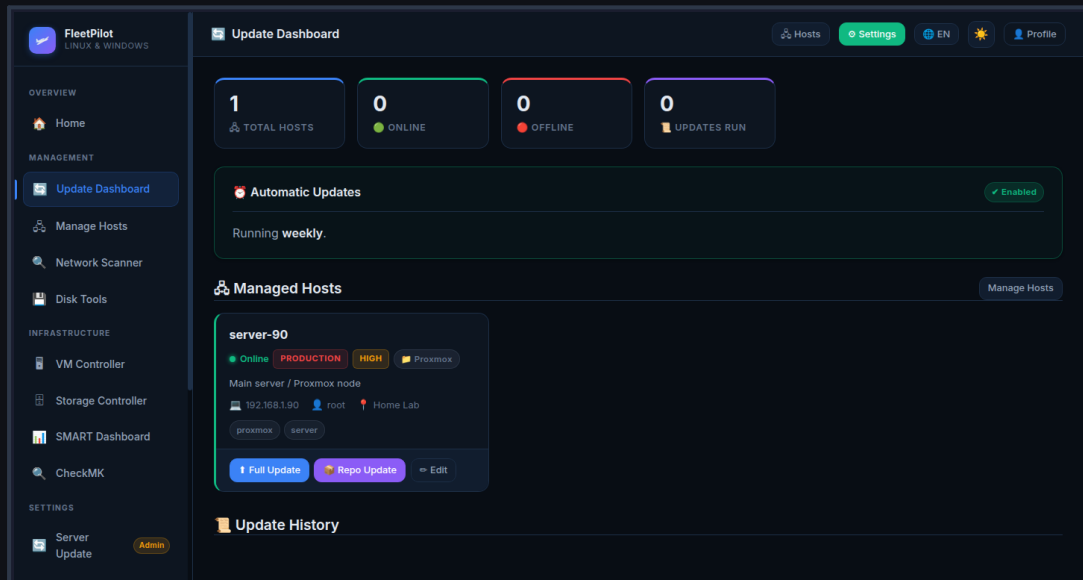


Abbildung 4.1 — Update-Dashboard mit Host-Übersicht

Update starten

Navigieren Sie zu einem Host und klicken Sie auf "Update". Alternativ können Sie über das Update-Dashboard alle Hosts auf einmal verwalten. Der Update-Prozess wird in Echtzeit über Server-Sent Events (SSE) im Browser angezeigt.

Update-Verlauf

Das Update-Dashboard zeigt den Verlauf aller durchgeführten Updates mit Zeitstempel, Host-Name und Ergebnis (Erfolg/Fehler). Die letzten 5 Updates werden auch auf dem Dashboard-Widget angezeigt.

Automatische Updates

FleetPilot unterstützt die Konfiguration automatischer Update-Zeitpläne. Die Einstellungen finden Sie in den Host-Eigenschaften unter "Maintenance Window".

05 VM-Controller

Der VM-Controller ermöglicht die Integration und Überwachung von Virtualisierungsplattformen wie Proxmox VE und Veeam.

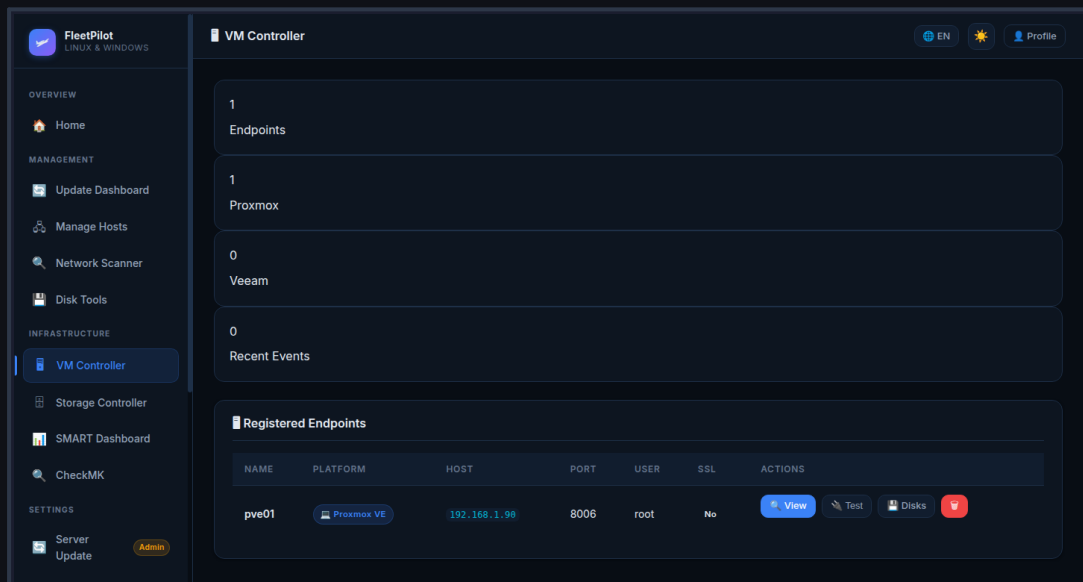


Abbildung 5.1 — VM-Controller mit Proxmox-Integration

Proxmox VE verbinden

Klicken Sie auf "+ Add Endpoint" und wählen Sie "Proxmox VE". Geben Sie Host, Port (Standard: 8006), Benutzer (Standard: root) und API-Token oder Passwort ein. SSL-Verifizierung kann für selbst-signierte Zertifikate deaktiviert werden. Nach dem Speichern testet FleetPilot die Verbindung automatisch.

VM-Übersicht

Nach erfolgreicher Verbindung werden alle VMs und Container des Proxmox-Clusters aufgelistet. Für jede VM werden Status, CPU-Auslastung, RAM-Verbrauch und Uptime angezeigt. Über den "View"-Button gelangen Sie direkt zur Proxmox-Weboberfläche.

Disk-Inventar

Der "Disks"-Button zeigt alle physischen Festplatten des Proxmox-Hosts mit SMART-Status, Modell, Kapazität und Zustand. Diese Daten werden für die SMART-Überwachung verwendet.

06 Storage-Controller

Der Storage-Controller integriert NAS- und SAN-Systeme wie TrueNAS, Synology und andere Storage-Plattformen.

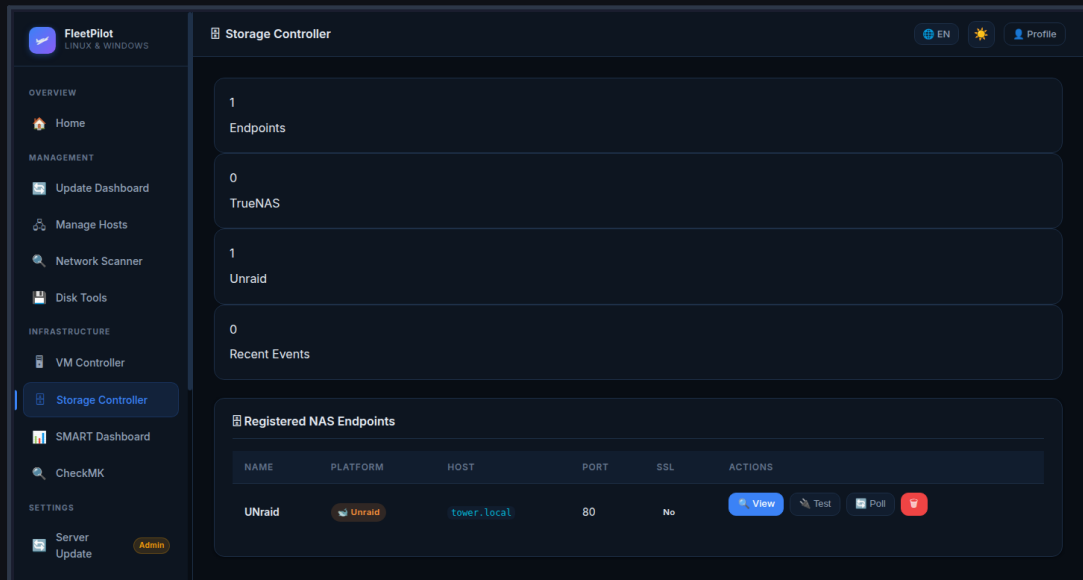


Abbildung 6.1 — Storage-Controller-Übersicht

Storage-System hinzufügen

Klicken Sie auf "+ Add Controller" und wählen Sie den Typ (TrueNAS, Synology, Generic NAS). Geben Sie die Verbindungsdaten ein. FleetPilot unterstützt sowohl HTTP als auch HTTPS mit optionaler SSL-Verifizierung.

Pool- und Volume-Übersicht

Nach der Verbindung zeigt FleetPilot alle Storage-Pools, Volumes und deren Auslastung. Kritische Füllstände werden farblich hervorgehoben (Gelb: >75%, Rot: >90%).

Disk-Inventar

Ähnlich wie beim VM-Controller können die physischen Festplatten des Storage-Systems abgerufen und in die SMART-Überwachung integriert werden.

07 Disk Management & SMART

Das Disk-Management-Modul überwacht den Gesundheitszustand aller Festplatten und SSDs über das SMART-Protokoll.

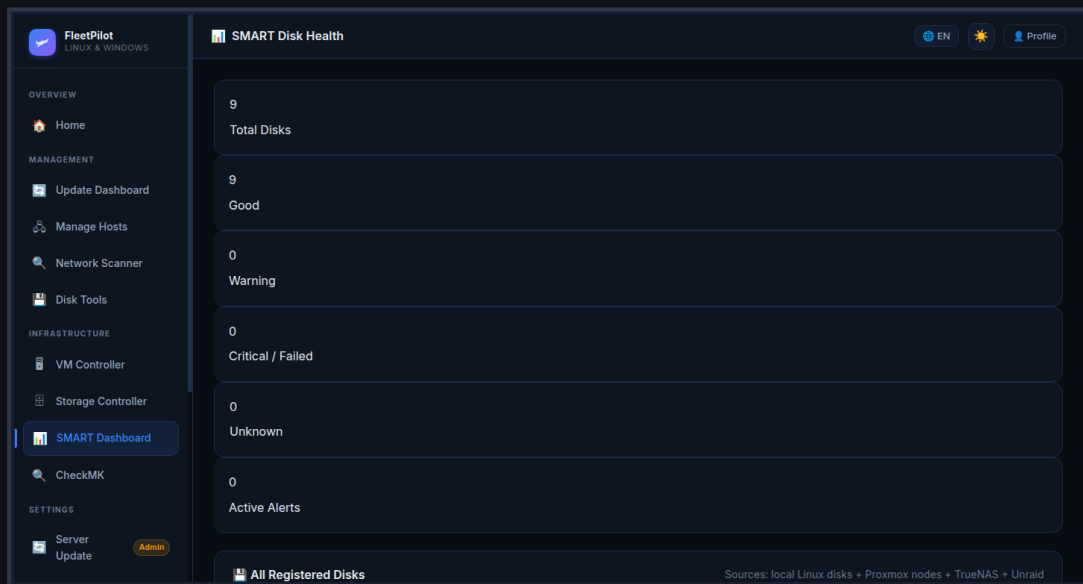


Abbildung 7.1 — SMART-Dashboard mit Disk-Health-Übersicht

SMART-Überwachung

Das SMART-Dashboard zeigt alle überwachten Festplatten mit ihrem aktuellen Gesundheitsstatus: Healthy (grün), Warning (gelb) oder Critical (rot). Kritische SMART-Attribute wie Reallocated Sectors, Pending Sectors und Uncorrectable Errors werden besonders hervorgehoben.

Disk Tools

Das Disk-Tools-Modul ermöglicht die direkte Verwaltung von Festplatten: SMART-Test starten, detaillierte Attributliste anzeigen, Festplatten-Inventar exportieren. Alle Aktionen werden protokolliert.

Automatisches Polling

FleetPilot pollt SMART-Daten automatisch in konfigurierbaren Intervallen. Ein manueller Poll kann über den "Poll Now"-Button ausgelöst werden. Kritische Zustandsänderungen werden im Dashboard-Widget angezeigt.

08 CheckMK-Integration

FleetPilot integriert sich nahtlos mit CheckMK für erweiterte Monitoring-Funktionen.

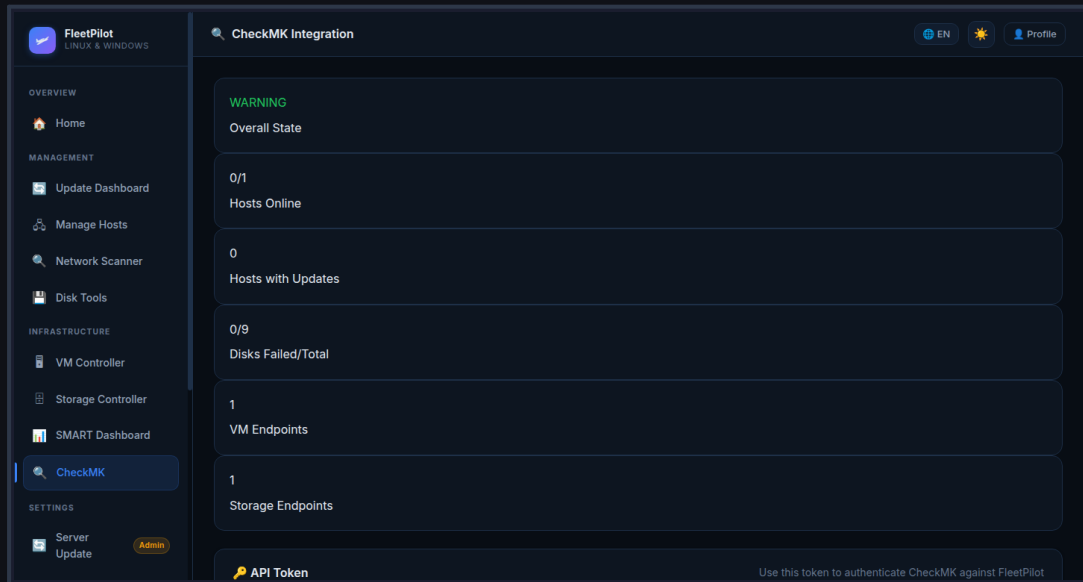


Abbildung 8.1 — CheckMK-Integrations-Dashboard

CheckMK verbinden

Navigieren Sie zu "CheckMK" in der Seitenleiste. Geben Sie die CheckMK-URL, den Site-Namen und einen API-Token ein. Der Token muss in CheckMK unter "Users → API Tokens" erstellt werden. Klicken Sie auf "Test Connection", um die Verbindung zu prüfen.

API-Authentifizierung

Alle CheckMK-API-Anfragen erfordern einen gültigen Bearer-Token. Dieser wird im HTTP-Header als "Authorization: Bearer " übermittelt. Der Token-Status kann über "/api/checkmk/token_info" abgerufen werden.

Monitoring-Daten

Nach erfolgreicher Verbindung zeigt FleetPilot Host-Status, Service-Zustände und aktive Alerts aus CheckMK. Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert.

09 Benutzerverwaltung

FleetPilot verfügt über ein vollständiges Benutzerverwaltungssystem mit rollenbasierter Zugriffskontrolle.

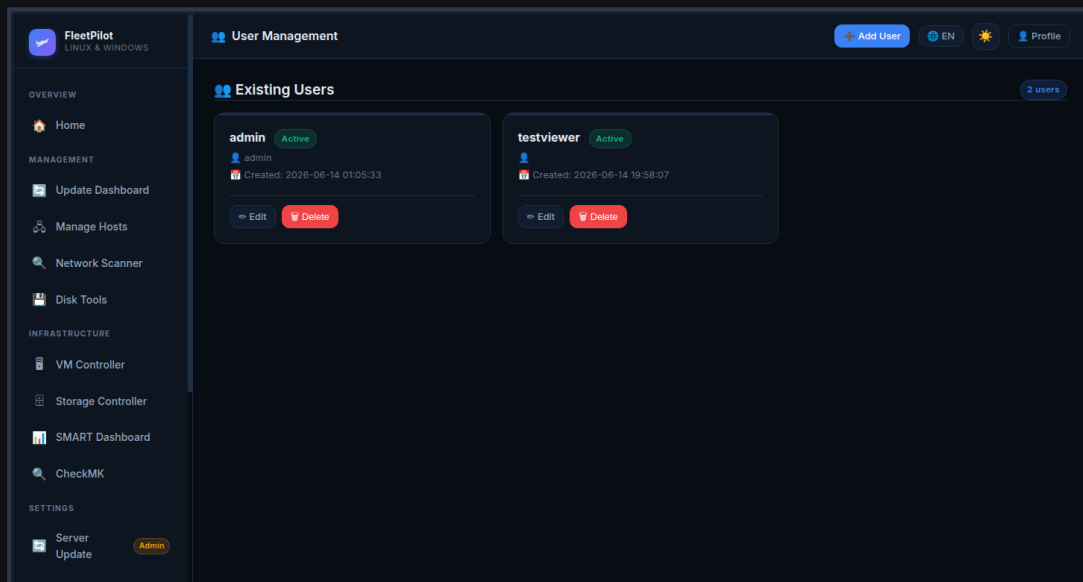


Abbildung 9.1 — Benutzerverwaltung

Benutzer erstellen

Nur Administratoren können neue Benutzer anlegen. Navigieren Sie zu "Server Update → Users" und klicken Sie auf "+ Add User". Geben Sie Benutzernamen, E-Mail, Passwort und Rolle an. Verfügbare Rollen: Admin (voller Zugriff), Operator (Lesen + Aktionen), Viewer (nur Lesen).

Passwort-Richtlinien

Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen lang sein. Das System verwendet scrypt als Hashing-Algorithmus für maximale Sicherheit. Passwörter können nur vom Benutzer selbst oder einem Administrator geändert werden.

Dashboard-Layouts

Jeder Benutzer hat sein eigenes Dashboard-Layout, das in der Datenbank gespeichert wird. Layouts können über "Reset to Default" zurückgesetzt werden. Administratoren können Benutzer-Layouts nicht einsehen.

10 Plugins & Erweiterungen

FleetPilot unterstützt ein Plugin-System für benutzerdefinierte Erweiterungen und Integrationen.



Abbildung 10.1 — Plugin-Manager

Plugins installieren

Navigieren Sie zu "Plugins" in der Seitenleiste. Verfügbare Plugins werden aus dem Plugin-Repository geladen. Klicken Sie auf "Install" neben einem Plugin, um es zu installieren. Nach der Installation ist das Plugin sofort aktiv.

Plugin-Entwicklung

Eigene Plugins können als Python-Module entwickelt werden. Das Plugin-Interface ist dokumentiert und ermöglicht die Integration eigener Monitoring-Quellen, Aktionen und Dashboard-Widgets.

Netzwerk-Scanner

Der integrierte Netzwerk-Scanner (Modul "Scanner") ermöglicht das automatische Erkennen von Geräten im Netzwerk über ARP-Scan und IP-Ping-Sweep. Gefundene Geräte können direkt als Hosts hinzugefügt werden.